

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트

스마트 병원 동행 AI 앱 전남대학교병원 착수보고회

목차

I. 사업 개요

1. 사업 내용
2. 서비스 요약
3. 제약요인 극복방안

II. 개발 방안

1. 시스템 구성도
2. 서비스 개발내용
3. 개발 기능 상세
4. 개발 목표

III. 사업 수행 관리

1. 추진 체계
2. 사업수행 일정계획
3. 성과지표
4. 산출물
5. 리스크 관리
6. R&R

I사업 개요

전남대학교병원 환자용 앱 | AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

■ 사업 소개

사업 요약 소개

과 제 명	스마트 병원동행 AI 앱		
전담기관	한국전파진흥협회 (RAPA)		
주관기관 (책임자)	(주)레몬헬스케어 (홍창수)		
참여기관 (책임자)	(주)파모즈 (원정환) , 전남대학교 산학협력단 (원용관), 전남대학교병원 (이병국)		
수행 기간	2026. 05. 01 ~ 2027. 12. 31.(2년차 사업, 20개월)		
기관별 주요 역할	구분	핵심 역할	비고
	(주) 레몬헬스케어	기존 + 신규 서비스 결합 및 운영·배포·상용화의 책임 주체	기존 환자용 앱 서비스 운용
	(주) 파모즈	AI·측위·AR 엔진을 API/SDK로 공급	공간 AI 전문기업
	전남대학교 산학협력단	의료정보기반 AI 안내 서비스 개발 및 개발 결과 독립 검증	RAG·Safety Guardrail 품질 평가
	전남대학교병원	운영 허가·보안 승인·KPI 승인·정식 도입 판단 등 실제 도입의 핵심 주체	수요기관이자 참여기관

■ 사업예산 총괄

연차별 사업 예산

연도	구 분		정부지원금	기관부담금		총 사업비
				현금	현물	
총괄	주관	(주)레몬헬스케어	470,000,000	100,000,000	100,000,000	670,000,000
	참여	(주)파모즈	470,000,000	100,000,000	100,000,000	670,000,000
		전남대학교산학협력단	180,000,000	-	-	180,000,000
		전남대학교병원	80,000,000			80,000,000
	합 계		1,200,000,000	200,000,000	200,000,000	1,600,000,000
1차년도 (2026년)	주관	(주)레몬헬스케어	235,000,000	50,000,000	50,000,000	335,000,000
	참여	(주)파모즈	235,000,000	50,000,000	50,000,000	335,000,000
		전남대학교산학협력단	90,000,000	-	-	90,000,000
		전남대학교병원	40,000,000	-	-	40,000,000
	1차년도 소계		600,000,000	100,000,000	100,000,000	800,000,000
2차년도 (2027년)	주관	(주)레몬헬스케어	235,000,000	50,000,000	50,000,000	335,000,000
	참여	(주)파모즈	235,000,000	50,000,000	50,000,000	335,000,000
		전남대학교산학협력단	90,000,000	-	-	90,000,000
		전남대학교병원	40,000,000	-	-	40,000,000
	2차년도 소계		600,000,000	100,000,000	100,000,000	800,000,000

■ 진행 경과 보고

사업 진행 경과

날짜	주요 일정	비고
~ 2026.03.27	지원사업 과제 신청	사업수행계획서 등 신청 서류 제출
2026.04.10	프로젝트 선정평가(서류) 통과	레몬헬스케어 컨소시엄
2026.04.22	제안 발표평가	발표자료 제출
2026.04.24	우선협상 대상자 선정	
2026.04.29	수행계획 검토 협의	사업수행계획서 수정 및 한국전파진흥협회 담당자와 협의
2026.05.19	프로젝트 사업 협약 체결 완료	
2026.05.20	전남대학교 병원 방문 컨소시엄 전체 회의	
2026.05.28	사업 착수보고회 진행	
2026.06.29	전남대학교병원 기관장 주재 착수보고회 진행	
~ 2026.06.29	프로젝트 분석/설계 단계 진행 중	요구사항 분석 정의 및 개발일정 산출, 매주 주간보고 진행

■ 시스템 요약

환자용 앱 고도화

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

기존 환자용 앱 고도화 → 인공지능(AI) & 가상융합기술(AR등)기반 '지능형 병원동행 고도화 서비스' 개발



■ 사업 목표

환자용 앱 고도화

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

기존 환자용 앱 고도화 → 기존 전남대학교병원 환자용 앱을 AI·가상융합 기반 병원동행 서비스로 전환

요구사항
및 목표

1. 기존 의료 앱의 전환 혁신

조회 중심 앱을
병원동행 서비스로 전환

2. 실제 운영형 서비스 구현

AI 선제 안내와
병원 내 길안내를 통합 구현

3. 상용화 지표 기반 실증

실증·만족도·진입률로
상용화 가능성 검증

해결 방안

병원 공간 인식 기반 구축
LiDAR·WiFi·QR·PDR
융합으로 실내 위치와 동선을 파악

RAG·Proactive AI
환자 상황별
선제형 맥락 안내 제공

(푸시 발송)
NativeAR·병원발 알림·OCR
병원 안팎 연속 안내를 위한
접근성 강화 구조

실증목표

실증 규모
300명+
전남대병원 실사용 검증

사용자 만족도
4.0+
5점 만점 기준

AI 동행 기능 진입률
15%
실사용 로그 기준

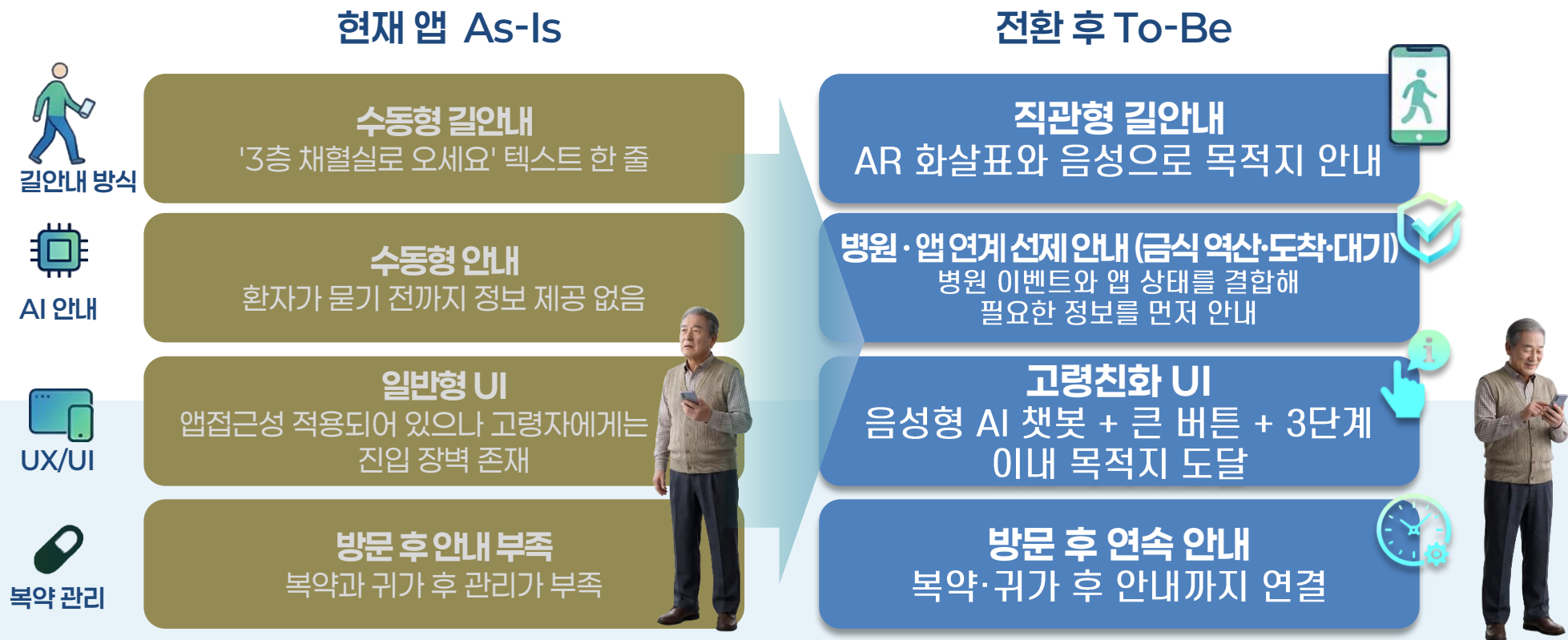
■ 서비스 구성

4개 레이어로 구현하는 병원동행 서비스 구성 → 인프라부터 환자 접점까지 끊임 없이 연결되는 통합 구조



환자용 앱 변화(AS-IS → TO-BE)

AI·AR을 접목한 병원동행 서비스 → 기존 환자용 앱을 환자 중심 병원동행 서비스로 확장



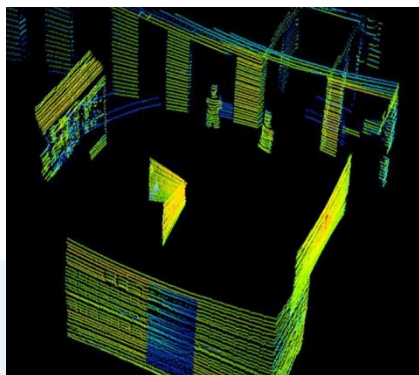
“음성 AI 동행·AR 길안내·고령층 접근성·방문 후 케어의 4축 확장으로
기존 앱을 병원동행 서비스로 전환”

■ 제약요인 및 극복방안 (실내 네비게이션)

기존 비콘 방식의 제약 극복 → 현재 위치 인식을 위한 실내 측위 기반 AR 길안내 서비스 구축

LiDAR 3D 기준맵

병원 전층을 1회 스캔해 2~5cm 수준의 3차원 기준맵 구축이 기준맵을 바탕으로 각 센서 결과를 동일 좌표계에서 정합
→ 리모델링 전까지 재구축 없이 활용 가능한 절대 기준점



WiFi 핑거프린팅

병원 내 AP의 RSSI 신호 패턴을 수집·DB화해 위치를 추정별도 장비 설치 없이 전층 커버리지를 확보
→ 병원 전체를 저비용으로 덮는 기본 측위 레이어



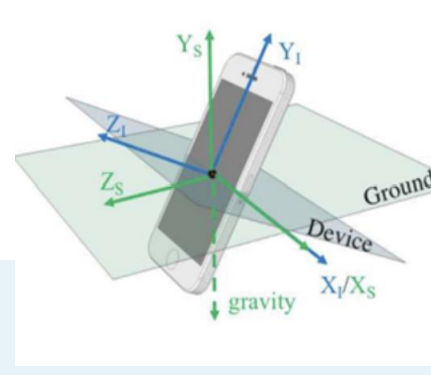
QR 앵커

QR 앵커와 병원 표지판·환경 이미지를 보조 앵커로 병행 검토하는 구조 1회 스캔만으로 현재 위치와 방향을 즉시 보정 → 누적 오차 리셋과 AR 길안내 시작점 확보



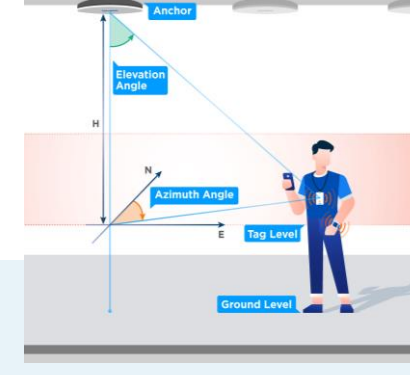
PDR 보행 추측항법

스마트폰 IMU를 이용해 보폭과 방향 변화를 연속 계산 WiFi가 약하거나 끊기는 구간에서도 경로 추정 유지
→ 실내 이동의 연속성을 보장하는 보행 기반 측위 수단



BLE 5.1 AoA

검사실 입구 등 핵심 구간에 한정 적용해 신호 도래각 기반으로 위치 정밀도를 추가 보강
→ 혼잡 구간에서 ±0.5~1m 수준의 고정밀 보완



SW 중심 저비용 유지관리 인프라로 운영 지속성 확보 및 측위 정확도 ±1.5m 달성

비콘 방식의 유지관리 부담을 구조적으로 보완

병원 실내 위치를 실시간으로 파악하는 복합 측위 기반 구축

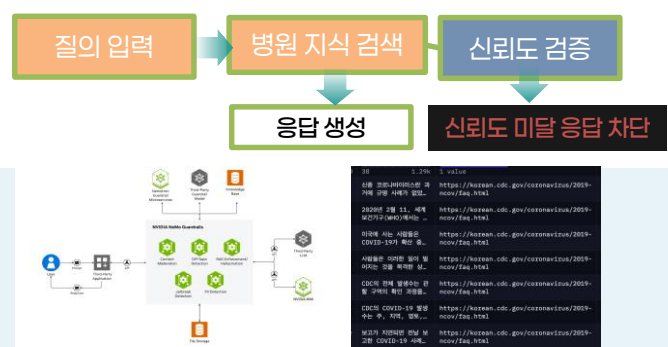
추가 HW 교체 없이 사업 종료 후 1년 운영 요건 충족

■ 제약요인 및 극복방안 (범용 AI 배제)

범용 AI의 제약 극복 → RAG·Proactive AI 구조를 통한 검증된 사실 기반 안내 서비스 구축

의료 도메인 RAG + Safety Guardrail

병원 온톨로지 DB 기반 검색 + 신뢰도 0.75 미만 자동 차단. 범용 AI처럼 “그럴듯한 거짓”을 생성하지 않고, 검증된 병원 정보만 환자에게 전달합니다
→ 범용 AI의 불확실한 답변을 구조적으로 차단



Proactive AI 동행 에이전트 4종 선제 안내 트리거

병원 EMR/HIS 이벤트와 앱 로컬 상태를 결합해 필요한 안내를 선제 실행합니다.

- 역산 알림**
병원 EMR 감지 → 푸시 발송 → 앱 수신 후 음식 안내
- 도착 감지**
Geofence·WiFi 감지 → 앱 로컬 실행(AI 호출)
- 대기 예측**
병원 대기순번 감지 → 푸시 발송 → 앱 수신 후 안내
- 귀가 알림**
병원 EMR수납 감지 → 푸시 발송 → 앱수신 후 귀가안내

이 구조가 필요한 이유

- ① 병원 안내 오답 시 환자 피해가 직접 발생 → 검증 구조 필수
- ② 환자 42%가 단순 위치 문의 → 선제 안내로 문의 부담 구조적 해소

범용 AI의 병원 안내 적용 위험성 극복

AI챗봇 → RAG·Proactive AI 구조로 검증된 사실 기반 안내와 선제형 동행 서비스를 동시에 실현

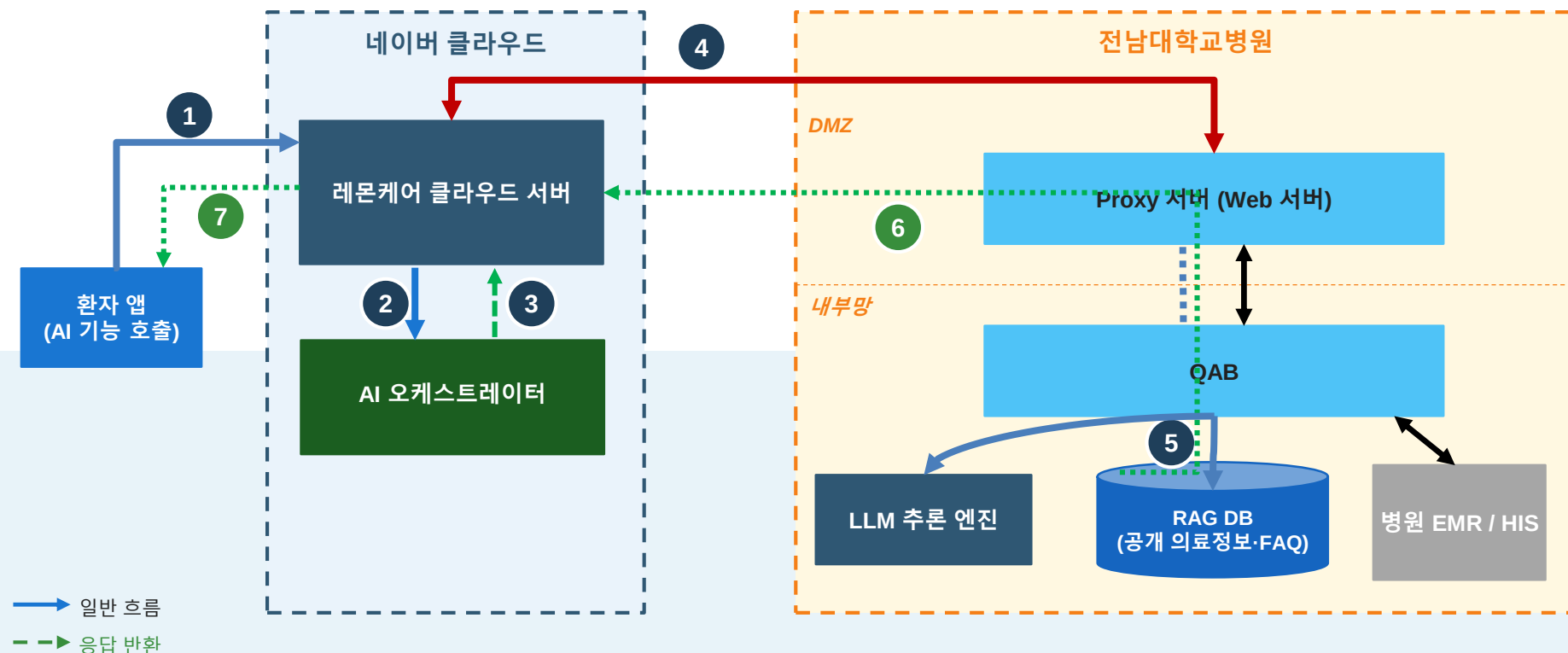
■ 제약요인 및 극복방안 (법적 제약 준수)

원칙	적용 방법
개인정보 최소 수집	서비스 필수 비식별 트리거ID·구역 위치·검사유형만 수집. (병원 협의에 따라 수집정보 정의) 민감정보(진단명·처방내역) 미수집
목적 제한	동선 안내·선제 알림 목적만. 2차 활용·외부 제공 금지
접근 권한 통제	파모즈 서버 미전송. 앱 로컬에서만 알림 처리. 캐시 즉시 삭제
로그 관리	데이터 접근 로그 자동 기록 + 월간 감사 체계
보관기간	타임스탬프 KPI : 비식별화 후 구역 레벨 집계만 보관. 개인 식별 불가
OCR 이미지	온디바이스 OCR. 이미지 서버 미저장. 텍스트만 암호화 전송
SaMD 회피	검진결과 비교 시 '참고 정보' 명시 + '의사와 상담' 필수 병기

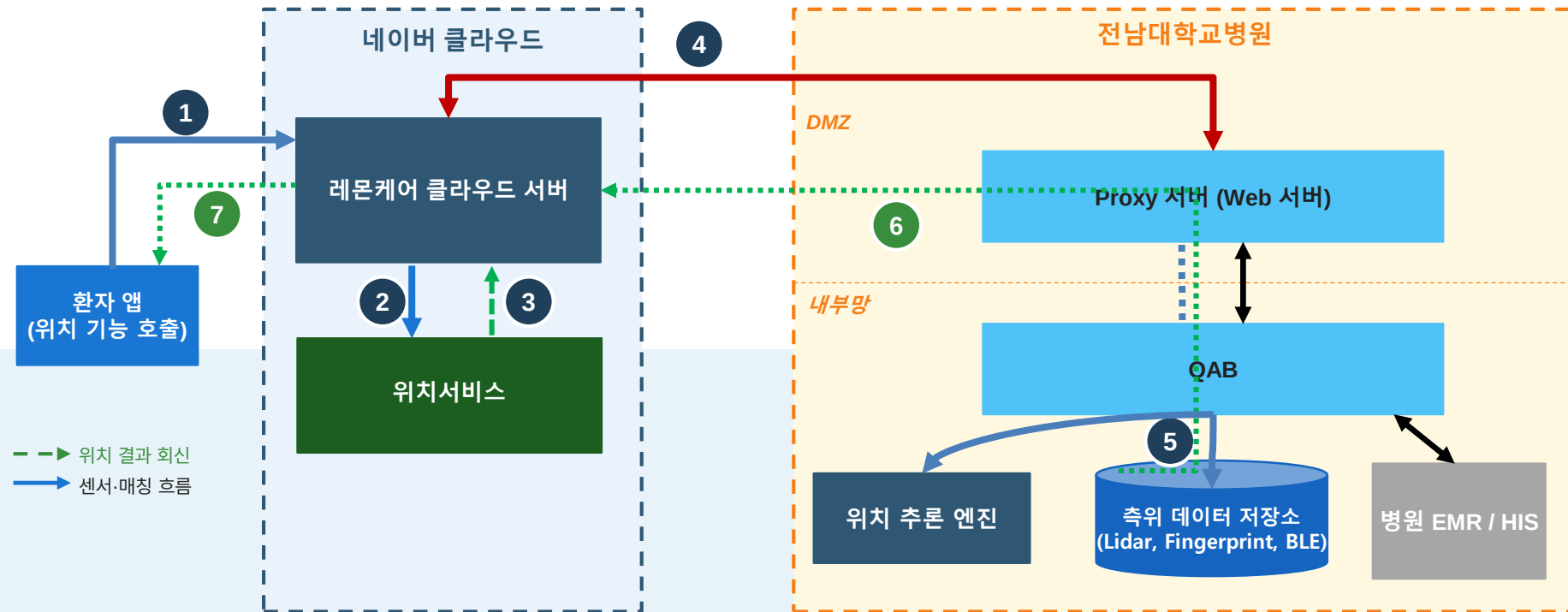
II. 개발 방안

전남대학교병원 환자용 앱 | AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

목표 시스템 구성도 (AI 기능 호출)



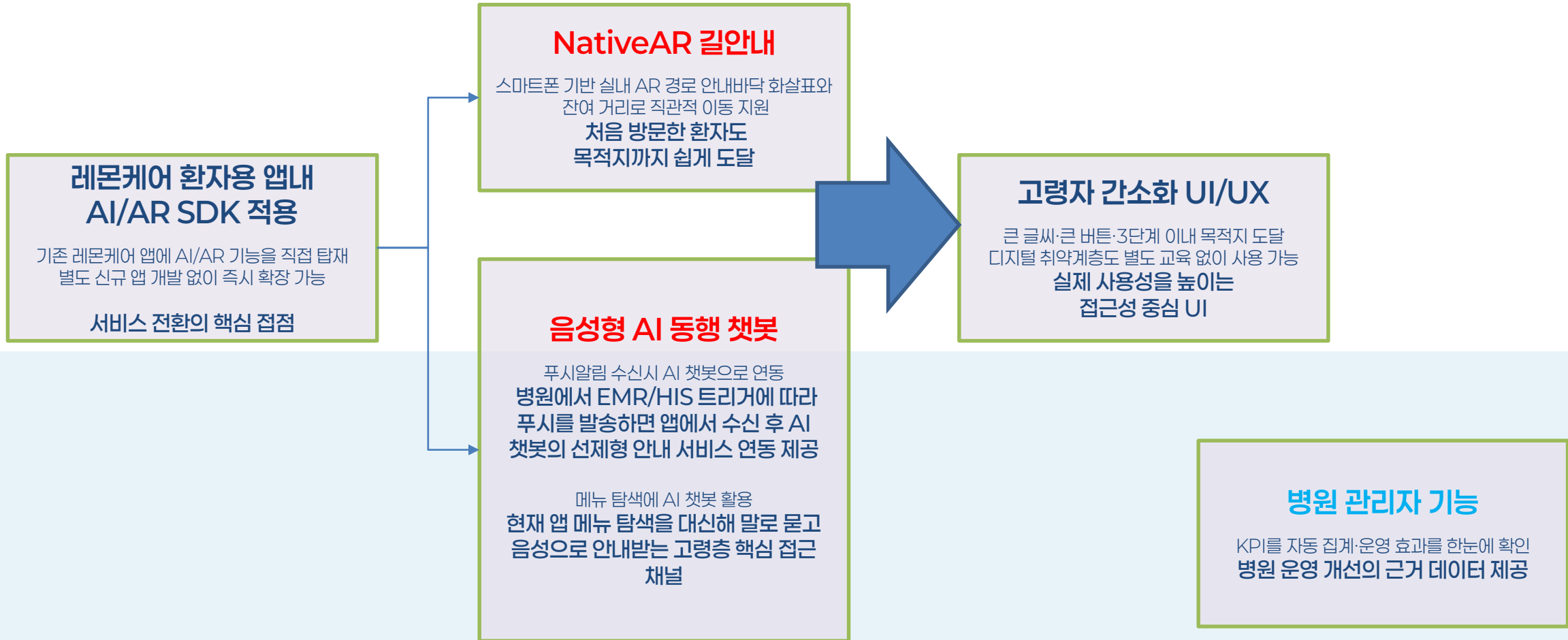
목표 시스템 구성도 (위치 기능 호출)



■ Core 서비스

환자용 앱 고도화

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱



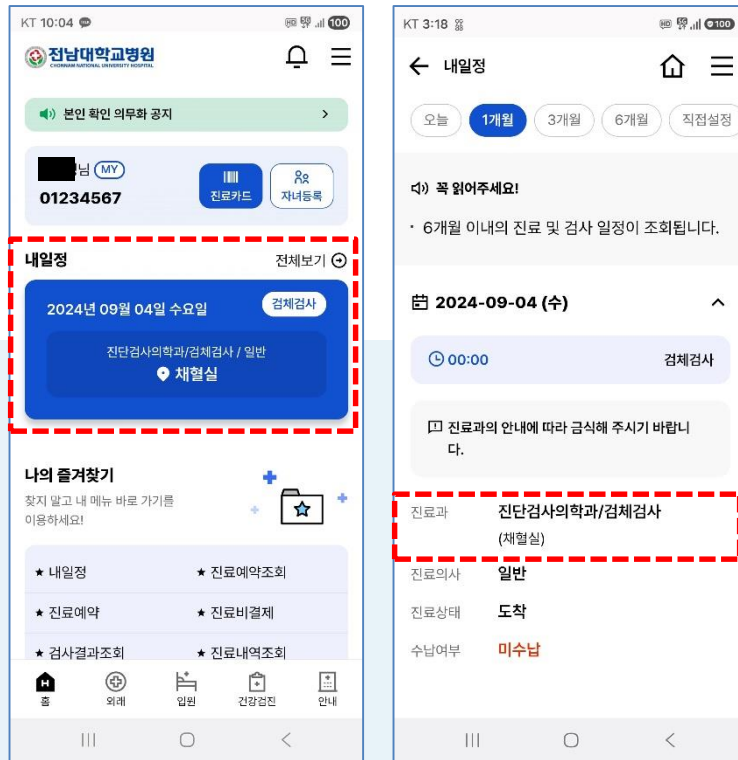
■ 서비스 시나리오(안)

주요 서비스	서비스 시나리오	비고
○ Native AR 길안내 — 병원방문 당일 내일정 메뉴와 연계	1. 병원 방문시 내일정내 AR 길찾기 버튼 클릭 2. 내일정 가야할곳이 목적지로 지정 3. 사용자가 이동하면서 길찾기 진행	○ 환자용앱 내 AR길찾기 메뉴 추가 ○ 파모즈에서 병원내 측위 데이터 생성 및 측위 DB 구축 ○ 파모즈에서 측위 SDK 제공 ➔ 환자용앱에 적용
○ 음성형 AI 동행 챗봇 — 병원 푸시발송 서비스와 연계 — 음성 명령으로 메뉴 이동	○ 푸시 수신시 (menu.AI챗봇) 1. 병원에서 발송한 푸시 알림 수신 2. 알림 선택하면 AI챗봇으로 푸시내용을 입력값으로 전달 3. AI챗봇에서 병원 알림에 대하여 선제적 안내 출력 (TTS)	○ 환자용앱 내 AI챗봇 메뉴 추가 및 AI챗봇 플로팅 아이콘 추가 ○ 병원 푸시 서비스와 연계 ○ 환자용앱의 메뉴이동과 AI챗봇 서비스 연계 ○ 전남대 산학협력단에서 RAG DB 구축 ○ 파모즈에서 AI SDK 제공 ➔ 환자용앱에 적용
	○ AI챗봇 실행하여 직접 입력 시 1. AI챗봇 실행하여 음성(STT)이나 문자로 질문 입력 2. Safety Guardrail을 통해서 질문 필터링 3. AI챗봇에서 답변 가능한 질문에 대하여 답변 출력 (TTS)	
	AI챗봇 실행하여 메뉴이동 요청 (전남대병원 요청사항) 1. AI챗봇 실행하여 음성(STT)이나 문자로 이동하고 싶은 메뉴 입력 (ex : 진료예약) 2. Safety Guardrail을 통해서 질문 필터링 3. AI챗봇에서 판단 후 해당 메뉴로 이동 버튼 제시	

■ Native AR 길안내 기능

현재 앱 As-Is

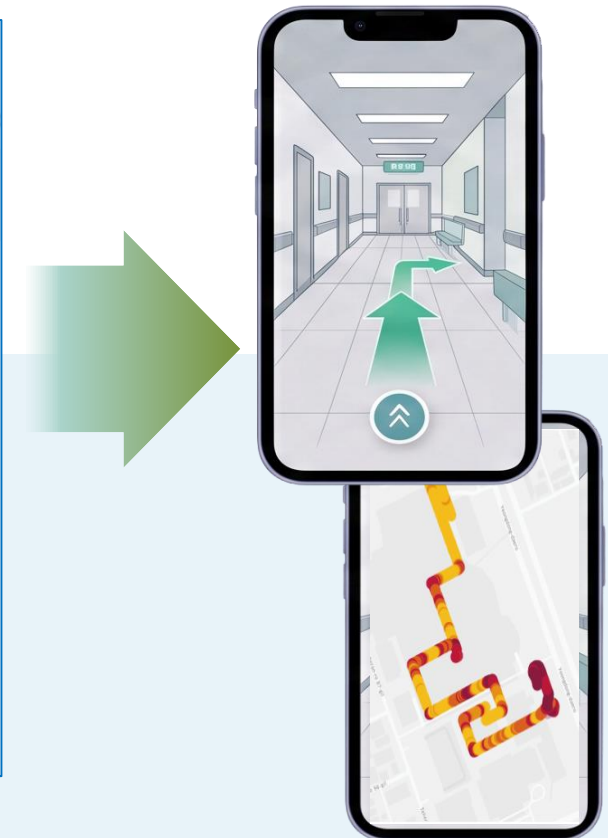
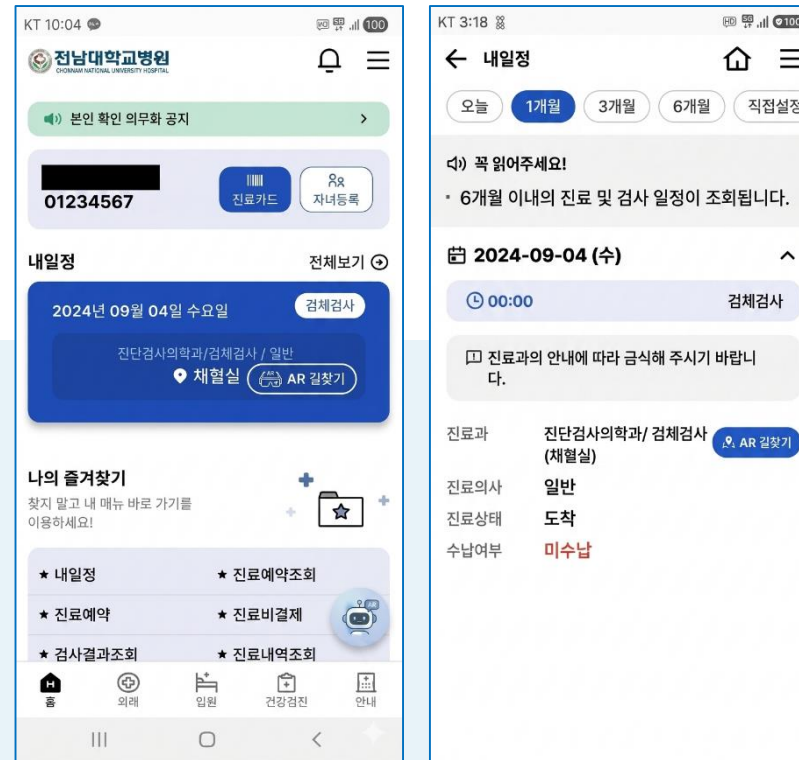
기존 서비스 : 내일정 단순한 텍스트 안내



전환 후 To-Be

가상융합 서비스 : 내일정에서 AR 길찾기 신규 기능 연동

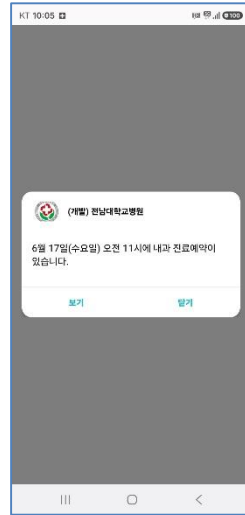
* 사용자 단말기가 AR 길찾기를 지원할 수 없는 사양인 경우 2D 맵 지원



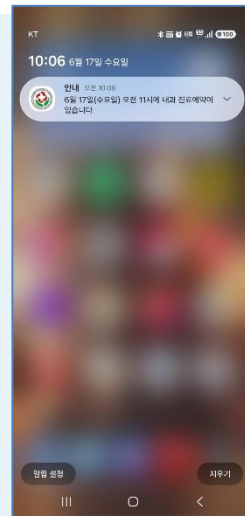
음성형 AI 동행 챗봇 기능



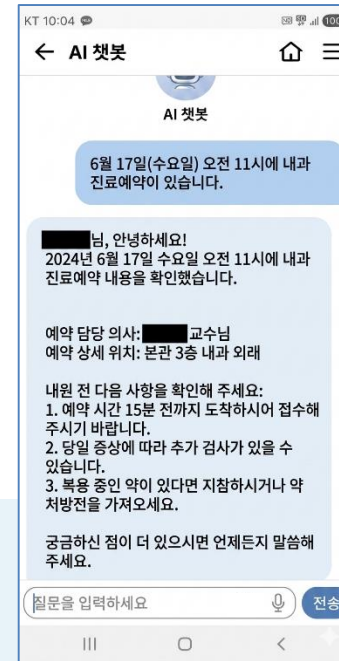
병원내 트리거에 따른
푸시발송 API 호출



환자용앱
실행중
푸시 수신



환자용앱
미 실행중
푸시 수신



수신된 푸시 메시지를
AI 챗봇에 전달하여
선제적 답변 확인

AI 챗봇

AI 챗봇 서비스: 신규 AI 챗봇 서비스
기능을 추가하여 환자용앱 고도화

- 병원 push 발송과 연계한 선제형
답변 기능
- 음성 질문을 인식하고 음성으로
답변하는 STT / TTS 기능
- 환자용앱의 사용하고 싶은 기능을
질문했을때 해당 메뉴 바로가기 기능
제시

환자안내 AI 동행 챗봇 구조도



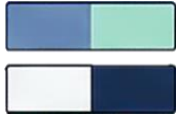
- 안전을 위해 입력과 출력 양쪽에 검수 단계(Safety Guardrail)를 두고, 그 사이에서 챗봇과 RAG가 병원 공식정보를 찾아 답변을 제시
- 입력 가드레일 : 질문의 의도를 살펴 진단·처방 요구나 위험할 수 있는 요청을 걸러 냄
- 챗봇·RAG : 통과한 질문에 대하여 전남대학교병원 공식 안내자료에서 근거를 찾아 답변 초안을 생성
- 출력 가드레일 : 답변 초안을 한 번 더 검수한 뒤 최종 응답으로 사용자에게 전달

■ UI/UX 설계 원칙

UI/UX 설계 원칙



큰글씨.큰버튼



고대비색상



간단한 문구



고령자 친화 UI

메뉴 탐색 최소화

1탭 AI 호출

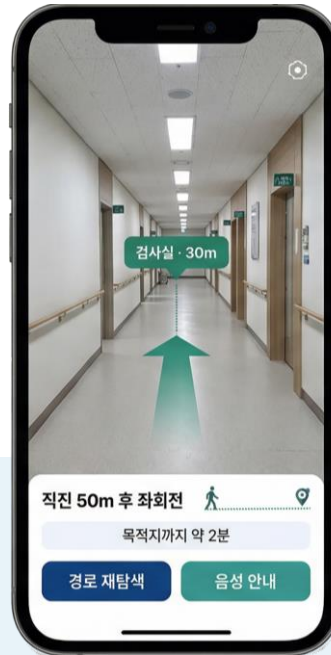
음성 질문(STT)

음성 응답(TTS)



선제형 알림

푸시 수신과 AI 챗봇 연계



실시간 최적화동선

현재 위치 및 대기 시간 고려 안내



스마트한 복약 가이드

스캔 한 번으로 주의사항 확인

UI/UX 기대효과



환자 경험 혁신

(60대 이상 스마트폰 앱 활용률 41.2% - 디지털 포용법 부합)



운영 효율성 증대

(AI 실사용 일 150회+ KPI 달성의 전제)



디지털 취약계층 포용

→ 실증 300명+
진입률 15%+ KPI 충족 가능 구조

환자 여정 통합 (예시)

환자용 앱 고도화

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

1. 방문 전 [전날~당일 아침]



[전날 저녁 8시]
“내일 오전 9시 내시경
검사가 있습니다. 8시간
금식이 필요하니
오늘 밤 12시 이후로는
물도 드시지 마세요.”

역산 트리거
(병원 EMR)

FCM 푸시
(병원 발송)

앱 로컬 알림
(레몬)

2. 병원 도착 [오전 8:20]



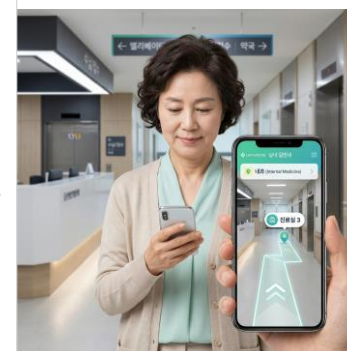
전남대병원으로 오신 걸
환영합니다.
“지하 1층 B구역에
주차하시면 엘리베이터까지
가장 가깝습니다.”

도착 트리거
(Geofence-WiFi)

Geofence

WiFi 구역 감지

3. 원내 이동

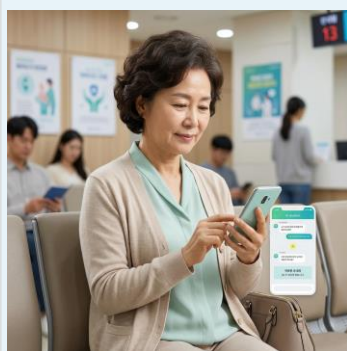


[Native AR 경로 안내]
카메라 화면에 바닥
화살표가 표시되어 길을
안내.
‘50미터 직진 후
왼쪽 엘리베이터를 타세요.’

Native AR 융합 측위 엔진

대기 예측 (병원 순번 API)

4. 진료 대기



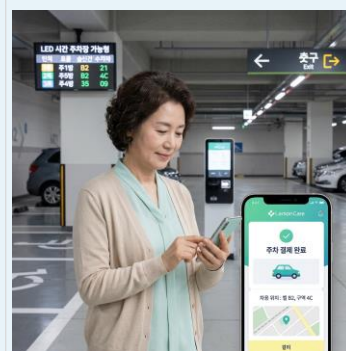
[음성형 AI 챗봇]
“검사 후 주의사항
알려줘”라고 말하면
→ AI가 병원 안내문 출처를
확인해 “2시간 동안 따뜻한
물만 드시고, 식사는 3시간
후부터 가능합니다”를
화면과 음성으로 안내

RAG 엔진

Safety Guardrail
대기 트리거

앱 로컬 실행

5. 수납·귀가



‘진료비 45,000원이
자동 결제되었습니다.
영수증은 앱에서
확인하세요.’

‘지하 1층 B구역 주차
위치로 안내합니다.
차량까지 120m
남았습니다.’

귀가 트리거
(병원 EMR)

Native AR

간편결제 API

6. 귀가 후



[약 봉투 AI 스캔]
‘처방약 봉투를 카메라로
비춰 주세요.’

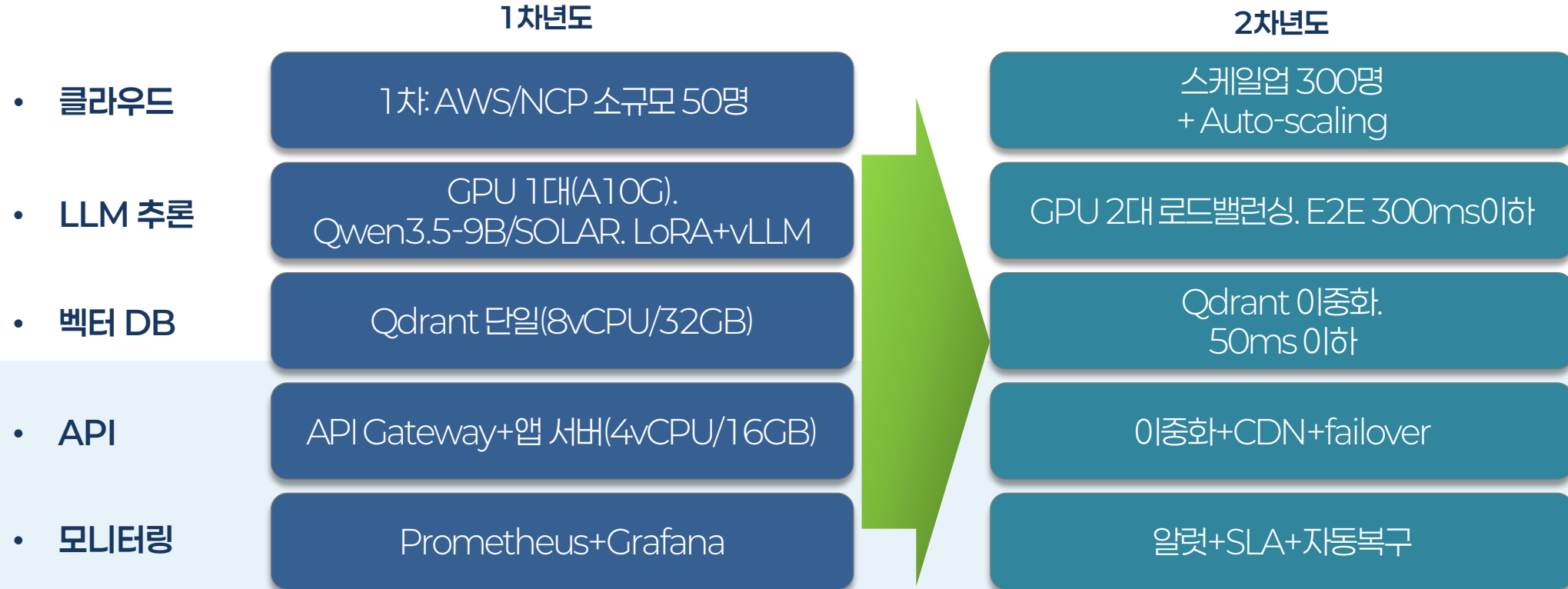
‘아세트아미노펜 500mg
— 1일 3회, 식후 30분.’
‘복용 알림이 자동
설정되었습니다.’

약 봉투 Vision AI

OCR 식약처 공인 DB

■ 단계별 확장

파일럿에서 운영형 서비스로 단계별 확장



클라우드 기반 → 병원 내부망에 LLM / RAG / 측위 서버 도입으로 확장 · 레몬헬스케어 QAB 미들웨어 구조로 병원 연동

■ 안전 설계



안전 설계 4원칙

안전 설계 원칙

1. 의료 판단 기능 배제

SaMD(소프트웨어 의료기기) 비해당 설계

→ 인허가 장벽 없음. 진단·처방·의료 판단 기능 배제, 정보 안내에만 한정

2. AI 서버의 EMR 직접 조회·저장 없음

→ AI 서버는 EMR/HIS를 직접 조회하지 않으며, 병원 HIS 이벤트 트리거를 레몬케어 앱/서버가 수신한 뒤 비식별 안내 실행에만 활용

3. 최소수집 원칙

수집 항목: 예약번호·위치·검사명 등 최소 필요항목

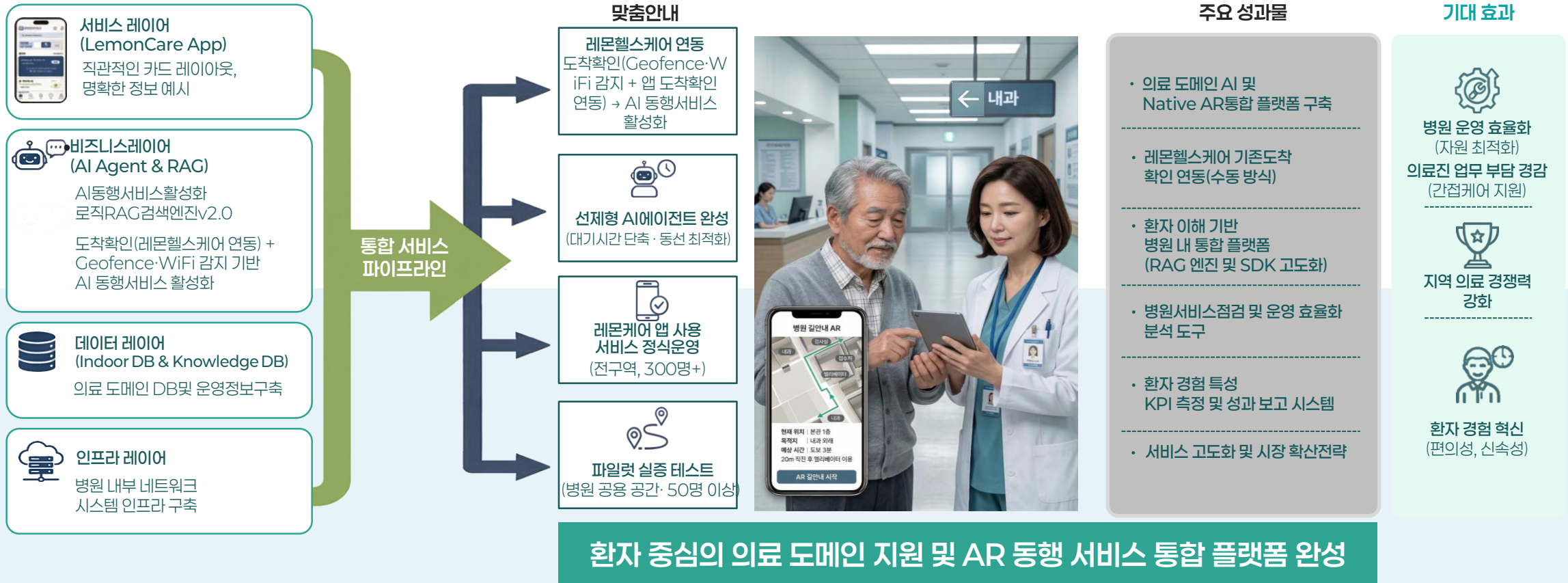
→ 민감 개인정보 미수집

4. 병원 보안 승인 내 운영

의료정보과 보안 승인 범위 준수

통합 개념

환자 중심 AI 스마트 동행 서비스 통합 개념도





Ⅲ 사업 수행 관리

전남대학교병원 환자용 앱

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

■ 컨소시엄 구성 및 역할

 **(주)레몬헬스케어 - 서비스 운영·확산**
800만 가입자 레몬케어 플랫폼 보유

사업 총괄 컨소시엄 일정·예산·성과 관리 및 RAPA 보고 창구

기술 연계 파모즈 AI SDK → 레몬케어 앱 통합·배포 및 KPI 측정

서비스 운영 병원 EMR 기반 FCM 수신 운영·SaaS 확산 영업·GS인증 추진

주관 기관

참여 기관 1

 **(주)파모즈 - 기술 성능·IP**
14년 공간 시스템 및 기술 융합

측위 엔진 개발 다중 센서 기반 실내 측위 엔진 개발

AI 에이전트 개발 선제형 맥락 안내 생성 및 기술 아키텍처 지원

SDK 파이프라인 구축 레몬케어 앱 탑재용 AI·AR 통합 SDK개발 및 배포

참여 기관 2

 **전남대학교 산학협력단 - 독립검증·신뢰성**
의료도메인의 딥러닝·머신러닝 연구 수행

데이터셋 의료 도메인 데이터셋 구축

RAG, AI개발 의료도메인 온톨로지 및 RAG구축

의학 검증·학술 성과 OCR연계 RAG 응답모델 개발

컨소시엄 공동 목표



전남대학교병원
테스트베드 실증



전국 SaaS
서비스 확산



GS 인증
공공 조달



글로벌
시장 진출

수요 및 참여 기관

 **전남대학교 병원 - 도입·임상 수용**
상급종합병원·국립대학교병원

실증 환경 파일럿 운영 50명 + / 정식 운영 300명 +

실증 공간 외래 13개소 입원 5개소 검진 4구역

사업 이후 사업 종료 후 MOU 체결 예정

■ 전체 추진 일정 (1차년도)

No	추진 내용	5	6	7	8	9	10	11	12	담당	산출물
1	요구사항 분석·아키텍처 설계									파모즈 + 레몬헬스케어	분석서+설계서
2	LiDAR 전층 스캔 → 기준맵									파모즈	3D 기준맵 1식
3	WiFi FP DB 구축									파모즈	WiFi DB 1식
4	QR 앵커·PDR 통합									파모즈	QR+PDR 모듈
5	데이터셋 구축									전남대 + 파모즈	데이터셋
6	온톨로지 v1.0									전남대 + 파모즈	온톨로지 DB
7	Proactive 트리거									파모즈	트리거 모듈
8	앱 API·SDK·Native AR									레몬헬스케어 + 파모즈	SDK+AR 프로토
9	푸시 발송/수신·AI 동작 연동 처리									레몬 + 전남대병원	개발 App
10	파일럿 실증 (50명+)									레몬 + 전남대병원	파일럿 보고서
11	특허·SW 저작권									파모즈 + 전남대	특허1+SW2

■ 전체 추진 일정 (2차년도)

연구개발내용		2차년도(2027년) 월별 추진일정											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
① 실내 측위·융합 측위 시스템 고도화 1종 [파모즈]	측위 알고리즘 고도화 (1차 파일럿 피드백 반영)												
	전층 전구역 커버리지 완성 (고오차 구역QR 앵커 보강)												
	공인시험±1.5m 취득 (TTA 또는 동급 공인기관)												
② 의료 도메인 RAG-AI 플랫폼 고도화 1종 [전대산]	LLM 병원 도메인 파인튜닝 완성 (선제 안내 정확도 85%+)												
③ Proactive AI 동행 에이전트 완성 1종 [파모즈]	Proactive AI 에이전트 전 시나리오 (역산·도착·대기 통합 구현)												
	다국어 안내 모듈 구현 ★ (한국어·영어·중국어·베트남어)												
④ UX 인터페이스 모듈 정식 배포 1종 [파모즈 + 레몬헬스케어] 음성형 AI 챗봇 정식 적용(1탭 진입, STT/TTS, 쉬운 표현 변환)	레몬헬스케어 앱 AI SDK 정식 배포 (Android 7.0+/iOS 15.0+)												
	고령자·디지털 취약계층 간소화 UI ★ (3단계 이내 목적지 도달 UX)												
⑤ 환자 편의 부가 서비스 모듈 정식 배포 4종 [레몬헬스케어·파모즈·전대산]	약 봉투 AI 스캔 모듈 정식 배포 ★ (식약처·e약은요 공인DB 기반)												
	진료의뢰서 OCR 모듈 정식 배포 ★ (상급병원 리스트·원클릭 연결)												
	대기시간 예측 정보 제공 모듈 ★ (푸시기반 AI챗봇)												
	검진 결과 정상범위 비교 표시 배포 ★ (수치+바차트 시각화·SaMD 회피)												
⑥ 실증 운영·성과관리 플랫폼 완성 1종 [레몬헬스케어]	전 구역 정식 운영 (실사용자 300명+)												
	병원 관리자 성과 대시보드 구축 (타임스탬프 KPI 시각화)												
	AI·AR 실사용 횟수 KPI 실측 완료 ★ (일 150회+ 앱 로그 기준)												
	사용자 만족도 조사 완료 ★ (n=200+, 5점 만족 4.0점 이상)												
	국내 특허 출원 2건 + SW 저작권 3건 (파모즈·전남대 산학협력단 공동)												
	사업 종료 후 1년 운영 계약 체결 (전남대학교병원 — RFP 필수 요건)												

■ 핵심 성과지표

공식성과지표 3종

AI·AR 실사용
(일 평균)

150회+

사용자 만족도
(5점 만점)

4.0+

AI 동행 기능 진입률

15%+

보강데이터 3종

문의 감소

단순 위치 문의 40~60% ↓

운영 효율

검사 취소·재방문 50%+ ↓

병목 완화

환자 1인당 이동시간 단축

도입 판단 기준

공식 KPI 3종 모두 달성
150회 & 4.0 & 15%

진료행정과장 + 의료정보과장
공동 승인

정식 운영 전환
1년 운영계약 체결

■ 정량적 목표

정량목표 (2개년 종합)	1차년도 계획	2차년도 계획
실내 측위 기반 구축 (4종) · LiDAR 3D 기준맵 1식 · WiFi 핑거프린팅 DB 1식 · RAG 검색 엔진 v1.0 1식 · Native AR 길안내 1종	o LiDAR 3D 기준맵 1식 구축 완료 o WiFi 핑거프린팅 측위 DB 1식 (±2.5m) o RAG 엔진 프로토타입 v1.0 1식 o Native AR 프로토타입 1종 o 측위 정밀도 ±2.5m 달성	o 융합 측위 엔진 v2.0 1식 (±1.5m 공인) o 3D 포인트클라우드 정합 완료본 1식 o RAG 엔진 정식 릴리즈 v2.0 1식 o Native AR 정식 릴리즈 1종 o 전 구역 커버리지 완성 검증
AI 스마트 동행 서비스 (3종) · Proactive AI 에이전트 1종 · 레몬헬스케어앱 AI SDK 1종 · 병원 관리자 대시보드 1식	o 레몬헬스케어앱 AI SDK 프로토타입 1종 o API 연동 명세서 1식 o Proactive 트리거 설계서 1식 o 관리자 대시보드 설계서 1식	o 레몬헬스케어앱 AI SDK 정식 배포본 1종 o Proactive 에이전트 정식 버전 1종 (역산·도착·대기·귀가 4종 트리거) o 병원 관리자 대시보드 1식 (KPI 시각화·히트맵·병목 분석)
실증 운영 성과 (2종) · 파일럿 결과 보고서 1식 · KPI 실증 보고서 1식	o 파일럿 결과 보고서 1식 (실사용자 50명+, 3개 동선) o 학술 성과 승인서 1건 o 데이터 수집 프로토콜 1식	o KPI 실증 보고서 1식 (300명+, AI 실사용 일150회+,진입률 15%+, 만족도 4.0+) o 사업 종료 후 1년 운영 계약서 1건 o 상용화 계획서 1식
지식재산 성과 (8건 이상) · 국내 특허 출원 3건 · SW 저작권 7건 · SCI 논문 1건 + 비 SCI 논문 2건 · 학술대회 발표 2건 · 기술이전 1건	o 국내 특허 출원 1건 (측위 융합) o SW 저작권 2건 (파모즈) o SW 저작권 1건 (전남대) o 비 SCI 논문 1건 o 학술대회 발표 1건	o 국내 특허 출원 2건 추가(RAG 선제 안내, KPI 측정) o SW 저작권 3건 (파모즈) o SW 저작권 1건 (전남대) o SCI 논문 1건 + 비 SCI 1건 o 학술대회 발표 1건 o 기술이전 1건
신규 고용창출 12명	o 고용창출 10명	o 고용창출 2명 추가

■ 정성적 목표

정성목표 (2개년 종합)	1차년도 계획	2차년도 계획
○ 병원 환자 스마트 동행 서비스 패러다임 전환 — 반응형 → 선제형 AI 안내 — 방문 전·날~귀가까지 연속 동행 — 환자가 묻기 전에 AI가 먼저 안내하는 구조 구현	○ 파일럿 환자 대상 선제 안내 서비스 경험 제공 ○ 기존 병원 안내 대비 환자 혼란 감소 체감 확인 ○ 음식·사전 준비 미숙지 재방문 감소 패턴 데이터 수집 개시	○ 타임스탬프 기반 병목 구간 분석 및 목적지 도달시간/안내데스크 문의 감소 효과 실증 ○ 사용자 설문 만족도 85%+ 달성 ○ 대조군 대비 경험 품질 향상 입증 ○ 안내데스크 단순 위치 문의 감소율 측정
○ 디지털 취약계층 의료 접근성 강화 — 앱 메뉴 탐색이 어려운 고령층을 위해 음성형 AI 챗봇을 기본 접근 채널로 적용 — 고령자·장애인 사용 가능 UX — RFP UX 접근성 4가지 충족	○ 고령자 대상 UX 테스트 실시 및 개선 반영 ○ 디지털 취약계층 포용 시나리오 3종 이상 설계 (간소화 UI / 앱 알림 / 키오스크 QR) ○ Native AR 접근 방식 프로토타입 사용성 검증	○ RFP UX 접근성 요건 4가지 이상 공식 검증 ○ 고령자·취약계층 서비스 이용률 데이터 확보 ○ 간소화 UI·음성·앱 알림 적용 실사용률 극대화 ○ 키오스크 QR 채널 정식 운영
○ 지속 가능한 실내 측위 생태계 모델 제시 — 비콘 유지관리 실패 구조적 극복 — SW 중심 저비용 유지관리 측위 표준 — 사업 종료 후 1년 운영 구조 충족	○ LiDAR·WiFi·QR 기반 저비용 측위 작동 개념 검증 완료 ○ 전남대학교병원 비콘 폐기 교훈 반영 설계 원칙 수립 ○ 1회 구축 후 유지관리 구조 파일럿 검증	○ 사업 종료 후 1년 운영 계약 체결로 지속성 실증 ○ 국내 병원 맞춤형 저비용 측위 모델 학술 발표 ○ 전국 확산 가능성 레퍼런스 데이터 확보 ○ GS인증 준비 완료 (종료 직후 신청 가능)
○ 병원 운영 효율화 및 공공 의료 기여 — 병목 구역 개선 근거 제공 — 안내 인력 업무 경감 — 검사 지연/재방문 감소	○ 병원 관리자 대시보드 프로토타입으로 병목 시각화 구현 ○ 3개 동선 타임스탬프 수집 기반 병목 패턴 분석 착수 ○ 레몬헬스케어 기존 병원 관계망 활용 협력 체계 구축	○ 타임스탬프 기반 병목/대기구간 분석 보고서 및 안내데스크 문의 감소·검사 지연 감소 효과 보고서 병원 제출 ○ 전남대학교병원 의료 품질 개선 기여 지표 확보 ○ BM1 전국 확산 위한 병원 구매 의사결정 근거 완성

■ 단계별 산출물 (분석/설계)

단 계	활 동	산 출 물	산 출 시 기
분석	요구사항 정의	요구사항 정의서 (측위·RAG·음성형 AI UX·KPI 요건정의)	요구분석 완료 후 7일 이내
	아키텍처 정의	시스템 아키텍처 설계서 (측위 융합·RAG 파이프라인·SDK 구조)	요구분석 완료 후 7일 이내
	요구사항 분석	학술 성과 승인 신청서 + 데이터 수집 프로토콜	협약 후 3개월 이내
설계	개략설계	LiDAR+WiFi+QR+PDR 융합 측위 설계서 의료 도메인 온톨로지 v1.0 설계서	상세설계 완료 후 7일 이내
	상세설계	레몬헬스케어앱 AI SDK 연동 명세서 + API 설계서	상세설계 완료 후 7일 이내
	RAG 설계	RAG 검색 파이프라인 설계서 + Safety Guardrail 설계 기준서	상세설계 완료 후 7일 이내

■ 단계별 산출물 (구현 및 테스트/완료/기타)

환자용 앱 고도화

AI가상융합 사회기반혁신 프로젝트
스마트 병원 동행 AI 앱

단 계	활 동	산 출 물	산 출 시 기
구현 및 테스트 (1차년도)	테스트 준비	1차년도 시험평가계획서 (측위 정확도·RAG 검색·앱 기능)	구현 완료 후 7일 이내
	측위 기반 구축	3D 포인트클라우드 기준맵 1식, WiFi FP DB 1식, QR 앵커 설치 완료 보고서	1차년도 6개월 이내
	RAG 엔진 구현	Qdrant+BM25 RAG 엔진 v1.0 1식, 온톨로지 DB v1.0 + 학습데이터셋 1식 (HR@5≥70%, MRR@5≥0.55)	1차년도 완료 M-10이내
	앱 SDK 구현	AI 팝업 SDK + 음성형 AI 챗봇 UI 모듈 + Native AR 증강 길안내 프로토타입 1종	1차년도 완료 이전
	통합 시험	파일럿 결과 보고서 (실사용자 50명+), 학술 성과 승인서 1건	1차년도 완료 이전
	지침서 작성	사용자 지침서 (환자용 앱 가이드), 운용자 지침서 (관리자 대시보드 매뉴얼)	개발 완료 시
	지식재산	국내 특허 출원 1건 (측위 융합), SW 저작권 3건 (파모즈 2건+전남대 1건)	1차년도 완료 이전
구현 및 테스트 (2차년도)	측위 고도화	융합 측위 엔진 v2.0 (±1.5m 공인시험성적서), 3D 포인트클라우드 정합 완료본 1식	2차년도 9개월 이내
	AI 에이전트 완성	Proactive AI 에이전트 정식 버전 1종 (역산·도착·대기·귀가 4종 트리거), LLM 파인튜닝 완성 모델	2차년도 9개월 이내
	앱 정식 배포	레몬헬스케어 앱 AI SDK 정식 배포본 1종 (Android 7.0+ / iOS 15.0+ 스토어 등록)	2차년도 6개월 이내
	KPI 실증	KPI 실증 보고서 1식 (300명+, AI 실사용 일150회+, 진입률 15%+, 만족도 4.0+), 관리자 성과 대시보드 1식	2차년도 12개월 이내
	지식재산 추가	국내 특허 2건 + SW 저작권 4건 + SCI 논문 1건 + 기술이전 1건	2차년도 12개월 이내
완료	응용 표준	서비스 운영 표준 절차서, 측위 시스템 운영 매뉴얼, 온톨로지 설계서·가드레일 운영기준, API 연계 문서	사업종료 1개월 전
기타	과제 완료	최종 성과 보고서 (RAPA 제출용)	과제 종료 때
	홍보	서비스 소개 동영상 홍보물 (2분 내외)	과제 종료 때
	월간보고	월간 보고서 (컨소시엄 진행 현황)	매월 마지막 금요일
	중간보고	중간 보고서 (1·2차년도 각 1회)	분석/설계 후 15일 이내

■ 피봇 전략

피봇 전략: 1차년도 결과 → 2차년도 초 3개월 집중 조정으로 실패 리스크 조기 차단

1차년도 말 · KPI 점검 게이트

2026.12 · 파일럿 3종 기준 달성 여부 판정

2차 Q1 · 집중 조정 구간

2027.01 ~ 03 · 미달 항목 즉시 피봇

2차 Q2 ~ · 본격 운영

2027.04 ~ 12 · 정식 배포 · KPI 실증

집중 조정 구간의 3가지 피봇 시나리오 — 미달 항목별 즉시 대응 경로

1. 측위 ±2.5m 미달

즉시 조치

QR 앵커 밀도 2배 증설
(50→100개소 · 1매 500원 이하)

보완 조치

BLE AoA 10→20개소 확대
Android/iOS 10종 PDR 재수집

2차 Q2 _ **공인시험 ±1.5m 달성**



2. RAG HR@5 < 70%

즉시 조치

온톨로지 DB 2.5배 확대
(검사 프로토콜 200→500건)

보완 조치

임베딩 모델 재학습
(KoSimCSE → BGE-M3 전환)

2차 Q2 _ **HR@5 ≥ 85% 달성**



3. 파일럿 50명+ 미달

즉시 조치

800만 가입자 풀 활용
사용자 서비스 체험 영역을 통한 참가자 추가 모집

보완 조치

외래 대기공간 QR 배너
건강 리포트 참여 인센티브

2차 Q2 _ **실사용자 300명+ 확보**



레몬헬스케어

SDK 프로토타입 파일럿 (50명+)
→ 정식 배포 · 300명+ · 1년 운영계약

파모즈

3D맵 · WiFi DB · RAG/AR 프로토타입
→ ±1.5m 공인 · 정식 배포 · 특허 2건+SW 저작권 2건

전남대 산학협력단

온톨로지 · 데이터셋 설계
→ RAG 파인튜닝 · OCR · Safety Guardrail 완성

■ 참여기관별 기능개발 수행 내역 R&R



참여기관	주요 수행 내역	기능 항목
(주)레몬헬스케어	- 기존 환자용앱에 AI 챗봇, AR 길찾기 기능 SDK/API 통합 고도화 구현 - 푸시 수신을 AI 챗봇 입력으로 전달 기능 구현 - 클라우드 인프라 구축 (AI 오케스트레이터 서버) - 사업관리 및 서비스 운영	전남대학교병원 환자용앱 고도화
(주)파모즈	- 병원 측위 기준맵 생성 및 측위 데이터 구축 - AI · RAG 플랫폼 개발 및 Proactive AI 에이전트 구현 - LLM/위치 추론엔진, RAG/측위 DB 서버 도입 구축 - 병원 관리자 성과 대시보드 구축	측위 및 AR 길찾기 기능
전남대학교 산학협력단	- 오픈소스 LLM 기반 의료 안내형 생성모듈 설계 - 지식 온톨로지 구축 및 RAG 엔진 개발 - Safety Guardrail 평가 및 검증 - LiDAR·WiFi·QR·PDR 융합 기반 실내측위 AI 알고리즘 개발	AI 챗봇 기능
전남대학교병원	- 병원내 트리거에 따른 푸시 발송 API 호출 개발 - 파일럿 테스트 데이터 생성	푸시 발송

감사합니다.

